

**TUGAS PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**



Pertemuan 9 – Perancangan Basis Data

Nama kelompok : 1. Rahmawati Fauziah (2403015103)
2. Putri aulia amanda (2403015048)
3. Layla khairanni (2403015100)
4. Muthia mua'adzarah (2403015039)
5. Marlo Fatur Riziky (2403015071)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA (SI)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA 2026**

NIM : 2403015103

Kelas : 4b

Pertemuan 9 – Perancangan Basis Data

Entitas Utama

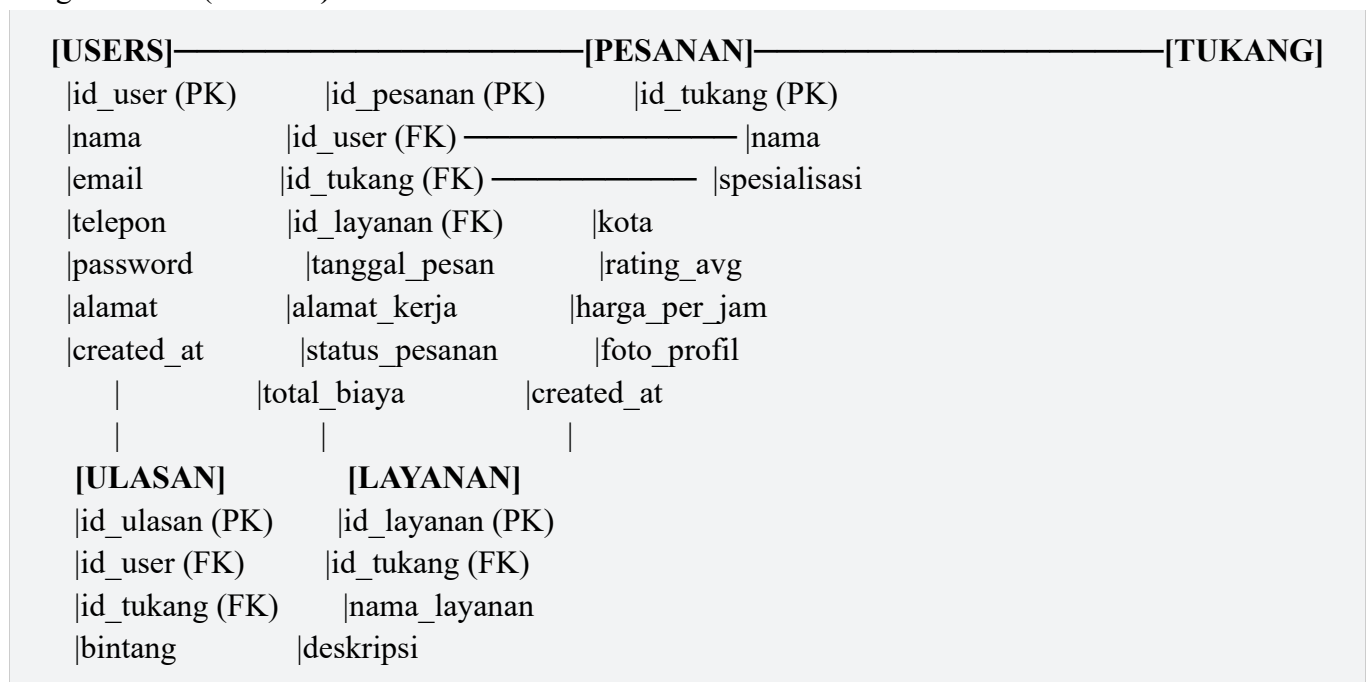
- Sistem tukang.in memiliki 5 entitas utama:

- Users – pengguna yang memesan jasa (pelanggan)
- Tukang – penyedia layanan jasa
- Layanan – jenis layanan yang ditawarkan tukang
- Pesanan – transaksi pemesanan layanan
- Ulasan – penilaian pengguna terhadap tukang setelah pekerjaan selesai

Deskripsi relasi antar entitas

Entitas A	Relasi	Entitas B	Keterangan
Users	melakukan →	Pesanan	Satu user bisa membuat banyak pesanan (1:M)
Tukang	menerima →	Pesanan	Satu tukang bisa punya banyak pesanan (1:M)
Tukang	memiliki →	Layanan	Satu tukang bisa menawarkan banyak layanan (1:M)
Pesanan	mencakup →	Layanan	Satu pesanan mencakup satu layanan (M:1)
Users	memberi →	Ulasan	Satu user bisa memberi satu ulasan per tukang (1:M)
Tukang	menerima →	Ulasan	Satu tukang bisa punya banyak ulasan (1:M)

Diagram ERD (Tekstual)



komentar	harga_estimasi
created_at	created_at

Definisi Tabel dan Atribut

Keterangan simbol:  PK = Primary Key (kuning), FK = Foreign Key (biru muda)

Tabel: users

Key	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
PK	id_user	INT UNSIGNED	Identitas unik pengguna, auto_increment
	nama	VARCHAR(100)	Nama lengkap pengguna
	email	VARCHAR(150)	Email unik untuk login
	password	VARCHAR(255)	Password terenkripsi (bcrypt)
	telepon	VARCHAR(15)	Nomor HP aktif
	alamat	TEXT	Alamat lengkap pengguna
	created_at	TIMESTAMP	Waktu registrasi akun

Tabel: tukang

Key	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
PK	id_tukang	INT UNSIGNED	Identitas unik tukang, auto_increment
	nama	VARCHAR(100)	Nama lengkap tukang
	email	VARCHAR(150)	Email login tukang
	password	VARCHAR(255)	Password terenkripsi (bcrypt)
	telepon	VARCHAR(15)	Nomor HP aktif tukang
	spesialisasi	VARCHAR(100)	Bidang keahlian (listrik, pipa, dll)
	kota	VARCHAR(50)	Kota tempat beroperasi
	rating_avg	DECIMAL(3,2)	Rata-rata bintang ulasan (dihitung otomatis)
	harga_per_jam	INT	Tarif per jam (Rupiah)

	foto_profil	VARCHAR(255)	Path/URL foto profil
	created_at	TIMESTAMP	Waktu registrasi akun

Tabel: layanan

Key	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
PK	id_layanan	INT UNSIGNED	Identitas unik layanan
<i>FK</i>	id_tukang	INT UNSIGNED	Merujuk ke tukang pemilik layanan
	nama_layanan	VARCHAR(100)	Nama layanan (misal: Pasang Keramik)
	deskripsi	TEXT	Penjelasan detail layanan
	harga_estimasi	INT	Kisaran harga dalam Rupiah
	created_at	TIMESTAMP	Waktu layanan dibuat

Tabel: pesanan

Key	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
PK	id_pesanan	INT UNSIGNED	Identitas unik pesanan
<i>FK</i>	id_user	INT UNSIGNED	Merujuk ke tabel users
<i>FK</i>	id_tukang	INT UNSIGNED	Merujuk ke tabel tukang
<i>FK</i>	id_layanan	INT UNSIGNED	Merujuk ke tabel layanan
	tanggal_pesan	DATE	Tanggal pemesanan
	waktu_mulai	TIME	Jam mulai pekerjaan
	alamat_kerja	TEXT	Lokasi pekerjaan dilakukan
	deskripsi_masalah	TEXT	Penjelasan kerusakan/kebutuhan
	status_pesanan	ENUM	'menunggu','diterima','proses','selesai','batal'
	total_biaya	INT	Biaya total setelah pekerjaan selesai
	created_at	TIMESTAMP	Waktu pesanan dibuat

Tabel: ulasan

Key	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
PK	id_ulasan	INT UNSIGNED	Identitas unik ulasan
<i>FK</i>	id_user	INT UNSIGNED	Merujuk ke tabel users
<i>FK</i>	id_tukang	INT UNSIGNED	Merujuk ke tabel tukang
<i>FK</i>	id_pesanan	INT UNSIGNED	Ulasan terkait pesanan tertentu
	bintang	TINYINT(1)	Nilai 1–5 bintang
	komentar	TEXT	Ulasan teks dari pengguna
	created_at	TIMESTAMP	Waktu ulasan dibuat

Deskripsi Class dan Method

Berikut daftar class dalam sistem tukang.in beserta atribut dan method-nya:

Class	Atribut	Method
User	id_user, nama, email, password, telepon, alamat, created_at	register(), login(), logout(), updateProfile(), getPesanan()
Tukang	id_tukang, nama, email, spesialisasi, kota, rating_avg, harga_per_jam, foto_profil	register(), login(), addLayanan(), getPesananMasuk(), updateStatus(), getUlasan()
Layanan	id_layanan, id_tukang, nama_layanan, deskripsi, harga_estimasi	create(), update(), delete(), getByTukang()
Pesanan	id_pesanan, id_user, id_tukang, id_layanan, tanggal_pesan, alamat_kerja, status, total_biaya	create(), updateStatus(), cancel(), calculateBiaya(), getDetail()
Ulasan	id_ulasan, id_user, id_tukang, id_pesanan, bintang, komentar, created_at	create(), getByTukang(), getByUser(), calcRatingAvg()

Normalisasi hingga 3NF

1NF (First Normal Form)

Syarat 1NF: setiap kolom berisi nilai atomik (tidak ada grup berulang).

- Setiap atribut sudah bersifat atomik (satu nilai per sel)
- Tidak ada atribut multi-nilai — spesialisasi tukang disimpan sebagai satu nilai VARCHAR
- Setiap tabel memiliki Primary Key yang unik
- Tidak ada kolom berulang (misal kolom layanan1, layanan2 tidak digunakan)

2NF (Second Normal Form)

Syarat 2NF: memenuhi 1NF + tidak ada dependensi parsial (setiap atribut bergantung penuh pada PK).

- Tabel pesanan: semua atribut bergantung penuh pada id_pesanan
- Tabel layanan dipisah dari tabel tukang untuk menghilangkan dependensi parsial
- Tabel ulasan menggunakan composite key context (id_user + id_pesanan) yang sudah dipenuhi oleh PK tunggal
- Tidak ada atribut yang hanya bergantung pada sebagian PK

3NF (Third Normal Form)

Syarat 3NF: memenuhi 2NF + tidak ada dependensi transitif (atribut non-key tidak bergantung pada atribut non-key lain).

- rating_avg tukang disimpan di tabel tukang dan diperbarui via trigger/query — bukan hasil kalkulasi transitif dari tabel ulasan
- total_biaya di tabel pesanan dihitung dari harga_per_jam × durasi, bukan disimpan redundan
- Tidak ada field kalkulasi yang bergantung pada atribut non-key lainnya
- Semua atribut bergantung langsung pada Primary Key masing-masing tabel

4.4 Ringkasan Normalisasi

Tabel	1NF	2NF	3NF
users	✓ Atomik, PK unik	✓ No partial dep.	✓ No transitive dep.
tukang	✓ Atomik, PK unik	✓ No partial dep.	✓ rating_avg dikelola terpisah
layanan	✓ Dipisah dari tukang	✓ Full dependency pd PK	✓ No transitive dep.
pesanan	✓ Atomik, PK unik	✓ Full dependency pd PK	✓ total_biaya dihitung, bukan redundan
ulasan	✓ Atomik, PK unik	✓ Full dependency pd PK	✓ No transitive dep.